

Física Computacional (106018C)
Taller [N.4º] — Numeros Aleatorios y Difusión
Semana [N.4º] — Lenguaje: [Python]
[Jordy Castillo Jordán] — [08/10/2026]

1. Contexto físico. Se modeló la dispersión de partículas mediante una caminata aleatoria unidimensional, donde cada partícula da pasos independientes de longitud (a) hacia la derecha o la izquierda en intervalos (Δt), simplificando el medio a una línea sin preferencias de movimiento. Se estimó el coeficiente de difusión (D) a partir de $\langle x_n^2 \rangle$ y se llevó a unidades reales para el oxígeno en agua ($D_{\text{O}_2} \approx 2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$).

2. Método. Se aplicó un método de Monte Carlo, en cada paso se genera $u \in [0, 1)$ con el comando `random.Random(2026)`, y el paso es $+a$ si $u < 0,5$ y $-a$ si $u \geq 0,5$. Se simuló $K = 2000$ caminantes de $N = 200$ pasos con ciclos y acumuladores propios, promediando x_n^2 en cada n , debido a que los términos cruzados $\langle s_i s_j \rangle$ solo desaparecen al promediar muchas caminatas. Posteriormente, con un ajuste lineal por mínimos cuadrados $\langle x_n^2 \rangle = mn + b$, se obtuvo D a partir de la pendiente:

$$\langle x_n^2 \rangle = n a^2, \quad \langle x^2 \rangle = 2Dt \implies D_{\text{est}} = \frac{m}{2\Delta t}, \quad D_{\text{teórico}} = \frac{a^2}{2\Delta t}.$$

3. Resultado. Con $a = 1$ y $\Delta t = 1$, el ajuste dió una pendiente de $m = 1,03839$ e intercepto de $b = -0,40870$ (figura `caminata.difusion.png`), por lo que $D_{\text{est}} = 0,5192$ frente a $D_{\text{teórico}} = 0,5000$ ($\text{long.}^2/\text{tiempo}$). Es decir, una diferencia porcentual de 3,84 %. Con $K = 100$ la diferencia fue mucho mayor (33,52 %) y con el LCG deficiente (57, 1, 256, 10) el coeficiente cayó a 0,0862, pues la caminata se repite cada 256 pasos y no se difunde.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
$D, K = 2000$	0,5192	0,5000	3,84 %
$D, K = 100$	0,6676	0,5000	33,52 %
$D, \text{LCG (57, 1, 256, 10)}$	0,0862	0,5000	82,76 %
D_{sim} en SI ($a = 63,2 \text{ nm}$)	$2,08 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	$2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	3,84 %
t para $L = 10 \text{ }\mu\text{m}$	0,025 s	0,025 s	0,00 %
t para $L = 1 \text{ cm}$	6,94 h	6,94 h	0,00 %

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron. Aunque el resultado es aceptable, el E.R.P de 3,84 % se puede deber a una incertidumbre estadística de un muestreo finito y no a un error del método en sí.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al completar las funciones no sabía si quitar o dejar las líneas `raise NotImplementedError`, lo que me generó confusión; opté por dejarlas, ya que al estar después del `return` nunca se ejecutan. Además, usar la validación de longitud `if len(x) != len(y)` en `ajuste_lineal` fue algo nuevo para mí, pues evita emparejar listas de distinto tamaño. El mayor reto fue definir los tres generadores de la Parte D, aunque ya tenía el código desarrollado, generó errores de sintaxis al pasarlos como `generador=` a `simular_caminatas`, que se corrigieron fácilmente.

5. Conclusión. Se comprobó que $t \propto L^2$, debido a que la difusión recorre $10 \text{ }\mu\text{m}$ en 0,025 s, pero 1 m tarda unos 7,92 años, por lo que es eficiente a escala celular y es suficiente para mezclar un contaminante en un lago, donde domina la advección. Además, el LCG deficiente pasa la prueba de la media y falla en los pares consecutivos, así que la calidad del generador debe probarse antes de simular. Una limitación es que el modelo es unidimensional y simétrico, por lo que como extensión se podría en futuras practicas pasar a 2D.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la definición de los generadores, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller04_JordyCastillo.ipynb`.